

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация
программного обеспечения

тема: «Размерно-ориентированные метрики программного обеспечения»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Дмитриев Андрей
Александрович

Проверил:
Осипов Олег Васильевич

Вариант 2.

Цель работы: изучить размерно-ориентированные метрики программного обеспечения, получить практические навыки их вычисления и использовать полученные значения метрик программного обеспечения для оценки программного проекта.

1. Используя данные соответствующего варианта задания, приведенные в таблице 1 выполнить:

- для каждого проекта А, В, С из метрического базиса фирмы вычислить размерно-ориентированные метрики программного обеспечения: производительность, качество, удельную стоимость, документированность;
- рассчитать предполагаемые затраты и стоимость для оцениваемого программного проекта.

2. Составить собственный метрический базис на основании выполненных курсовых работ, расчетно-графических заданий или лабораторных работ и с его помощью оценить свой собственный проект, например, курсовой проект по дисциплине «Базы данных».

Замечание. Для определения производительности использовать 1-й и 2-й подход (см. лекции).

Ход работы:

Задание 1.

	Проект	LOC, тыс. строк	Затраты, чел-мес.	Стоимость, т. \$	Ошибки, шт	Документация, страниц	Функция	LOC лучш, тыс. строк	LOCвер, тыс. строк	LOCхудш, тыс. строк
2	А	10,65	12	2,378	56	54	1	2,34	3,05	4,22
	В	28,27	18	1,366	83	956	2	33,63	43,72	60,53
	С	49,23	10	2,786	70	185	3	7,11	9,25	12,80

Листинг кода для расчёта требуемых метрик:

```
import pandas as pd

def средняя_производительность():
    res = []
    for i in range(len(data_mbf)):
        loc = float(data_mbf['loc'][i])
        spending = int(data_mbf['spending'][i])
        res.append(loc / spending)

    return sum(res) / len(res)

def средняя_loc():
    res = list(map(float, data_mbf['loc']))

    return sum(res) / len(res)
```

```

delimiter_length = 70

data_mbf = pd.read_csv(
    "data-mbf-my.csv",
    sep=';'
)
data_op = pd.read_csv(
    "data-op-my.csv",
    sep=';'
)
произв_ср = средняя_производительность()
loc_ср = средняя_loc()

buf: dict = {
    "loc_waiting": [],
    "prod_i": [],
    "prod_i_an": [],
    "unit_cost": []
}
for i in range(len(data_mbf)):
    proj = str(data_mbf['proj'][i])
    loc = float(data_mbf['loc'][i])
    spending = int(data_mbf['spending'][i])
    cost = float(data_mbf['cost'][i])
    errors = int(data_mbf['errors'][i])
    doc = int(data_mbf['doc'][i])

    print("-" * delimiter_length)

    print("Проект", proj)

    производительность = loc / spending
    print("Производительность:", производительность, "тыс.ЛОС/чел.-мес")

    качество = errors / loc
    print("Качество:", качество, "ед./тыс.ЛОС")

    удельная_стоимость = cost / loc
    print("Удельная_стоимость:", удельная_стоимость, "у.е./тыс.ЛОС")

    документированность = doc / loc
    print("Документированность:", документированность, "страниц/тыс.ЛОС")

    buf['unit_cost'].append(удельная_стоимость)

for i in range(len(data_op)):
    func = str(data_op['func'][i])
    loc_best = float(data_op['loc_best'][i])
    loc_top = float(data_op['loc_top'][i])
    loc_worst = float(data_op['loc_worst'][i])

    print("-" * delimiter_length)
    print("Функция", func)

    loc_ожидания = (loc_best + loc_worst + 4 * loc_top) / 6
    print("ЛОС_ожидания:", loc_ожидания, "тыс.ЛОС")

    print("Производительность (подход 1):", произв_ср, "тыс.ЛОС/чел.-мес")

    произв_i = произв_ср * loc_ср / loc_ожидания
    print("Производительность (подход 2):", произв_i, "тыс.ЛОС/чел.-мес")

    buf['prod_i'].append(произв_i)
    # buf['prod_i_an'].append(произв_i_an)
    buf['loc_waiting'].append(loc_ожидания)

```

```

loc_waiting = buf['loc_waiting']
prod_i = buf['prod_i']
unit_cost = buf['unit_cost']

print("~" * delimiter_length)

затраты_1 = sum(loc_waiting) / произв_ср
print("Затраты (подход 1):", затраты_1, "чел.-мес")

затраты_2 = sum(loc_waiting[i] / prod_i[i] for i in range(len(data_mbf)))
print("Затраты (подход 2):", затраты_2, "чел.-мес")

удельная_стоимость_ср = sum(unit_cost) / len(unit_cost)

стоимость_1_2 = удельная_стоимость_ср * sum(loc_waiting)
print("Стоимость (подход 1,2):", стоимость_1_2, "y.e.")

стоимость_3 = sum(loc_waiting[i] * удельная_стоимость_ср for i in
range(len(data_mbf)))
print("Стоимость (подход 3):", стоимость_3, "y.e.")

```

Вывод программы:

```

-----
Проект А
Производительность: 0.8875000000000001 тыс.ЛОС/чел.-мес
Качество: 5.258215962441314 ед./тыс.ЛОС
Удельная_стоимость: 0.22328638497652584 y.e./тыс.ЛОС
Документированность: 5.070422535211267 страниц/тыс.ЛОС
-----
Функция 1
ЛОС ожидания: 3.1266666666666665 тыс.ЛОС
Производительность (подход 1): 2.460351851851852 тыс.ЛОС/чел.-мес
Производительность (подход 2): 23.121536859354023 тыс.ЛОС/чел.-мес
-----
Проект В
Производительность: 1.5705555555555555 тыс.ЛОС/чел.-мес
Качество: 2.9359745313052708 ед./тыс.ЛОС
Удельная_стоимость: 0.04831977361160241 y.e./тыс.ЛОС
Документированность: 33.816766890696854 страниц/тыс.ЛОС
-----
Функция 2
ЛОС ожидания: 44.839999999999996 тыс.ЛОС
Производительность (подход 1): 2.460351851851852 тыс.ЛОС/чел.-мес
Производительность (подход 2): 1.6122510834131782 тыс.ЛОС/чел.-мес
-----
Проект С
Производительность: 4.923 тыс.ЛОС/чел.-мес
Качество: 1.421897217144018 ед./тыс.ЛОС
Удельная_стоимость: 0.05659150924233192 y.e./тыс.ЛОС
Документированность: 3.7578712167377617 страниц/тыс.ЛОС
-----
Функция 3
ЛОС ожидания: 9.485 тыс.ЛОС
Производительность (подход 1): 2.460351851851852 тыс.ЛОС/чел.-мес
Производительность (подход 2): 7.621859628913749 тыс.ЛОС/чел.-мес
~~~~~
Затраты (подход 1): 23.350996168870754 чел.-мес
Затраты (подход 2): 29.191719609157335 чел.-мес
Стоимость (подход 1,2): 6.285167670990996 y.e.
Стоимость (подход 3): 6.285167670990996 y.e.

```

Задание 2.

Для рассмотрения взят проект SpellsBook – курсовой проект по БД. Проект поделён на модули (app, domain, data), они определены как «Функции». LoC проекта – 6.5 тыс.строк; Затраты – 60 чел./мес.; Стоимость – 5000 руб. лучший LoC выбран соответственно кол-ву строк app – 4 тыс.строк, domain – 1 тыс.строк, data – 1 тыс.строк.

Представление в csv:

proj	loc	spending	cost	errors	doc
MyProj	6.5	60	5000	0	0

func	loc_best	loc_top	loc_worst
app-module	4	4.5	3.5
data-module	1	0.5	0.5
domain-module	1	0.5	0.5

Вывод программы:

```
-----
Проект MyProj
Производительность: 0.10833333333333334 тыс.LOC/чел.-мес
Качество: 0.0 ед./тыс.LOC
Удельная_стоимость: 769.2307692307693 у.е./тыс.LOC
Документированность: 0.0 страниц/тыс.LOC
-----

Функция app-module
LOC ожидания: 4.25 тыс.LOC
Производительность (подход 1): 0.10833333333333334 тыс.LOC/чел.-мес
Производительность (подход 2): 0.16568627450980394 тыс.LOC/чел.-мес
-----

Функция data-module
LOC ожидания: 0.58333333333333334 тыс.LOC
Производительность (подход 1): 0.10833333333333334 тыс.LOC/чел.-мес
Производительность (подход 2): 1.207142857142857 тыс.LOC/чел.-мес
-----

Функция domain-module
LOC ожидания: 0.58333333333333334 тыс.LOC
Производительность (подход 1): 0.10833333333333334 тыс.LOC/чел.-мес
Производительность (подход 2): 1.207142857142857 тыс.LOC/чел.-мес
~~~~~
Затраты (подход 1): 50.0 чел.-мес
Затраты (подход 2): 25.650887573964493 чел.-мес
Стоимость (подход 1,2): 4166.666666666667 у.е.
Стоимость (подход 3): 3269.2307692307695 у.е.
```

Вывод: в ходе работы изучены размерно-ориентированные метрики программного обеспечения, получены практические навыки их вычисления и значения метрик программного обеспечения для оценки программного проекта учебного и собственного получены.